

Análise de Frequência Máxima (Fmax)

1. Arquivos de origem

Arquivo	Papel
output_files/coprocessador.sta.summary	Resumo Timing Analyzer (slacks)
output_files/coprocessador.sta.rpt	Fmax Summary (modelos Slow 85 °C e 0 °C)

2. Fmax reportado (Slow 1100 mV 85 °C)

Clock (nome no relatório)	Fmax	Restricted Fmax	Função esperada
u_pll ... divclk (clk_pix)	9,29 MHz	9,29 MHz	Pixel clock VGA (~25 MHz)
pllpara100 ... divclk	147,73 MHz	147,73 MHz	clk ~100 MHz (banco/RAMs)
CLOCK_50	149,23 MHz	149,23 MHz	Oscilador da placa 50 MHz

3. Conclusão Fmax

CLOCK_50 e clk ~100 MHz estão confortáveis. O domínio VGA exige reavaliação com constraints SDC explícitas antes de afirmar fechamento em 25 MHz. O valor 9,29 MHz do relatório atual deve ser tratado como alerta de timing/constraints, não como evidência isolada de falha de arquitetura.